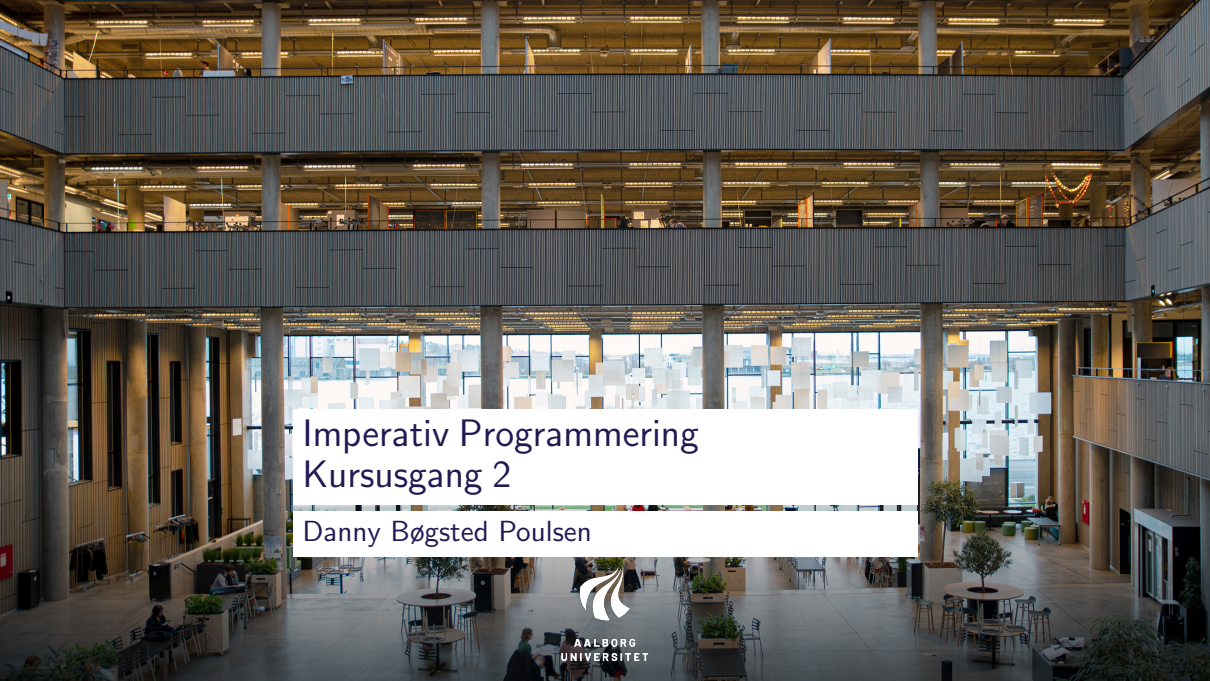




Imperativ Programmering Kursusgang 2

Danny Bøgsted Poulsen



AALBORG
UNIVERSITET

Temaer for i dag

- Variable, erklæringer og initialisering
- Assignments
- Udtryk og matematiske operatorer,
- Udskrivning med printf
- Indlæsning med scanf
- Datatyper,
- Operator prioritering og associering
- Kontrolflow



Dagens plan

- Vi læser et program sammen
- Jeg skriver et program
- I skriver et program
- Introduktion til kontrolflow

Læser et program

Mil to km

I denne opgave ønsker vi at konvertere en afstand opgivet i mil til en distance opgivet i KM.

En mil er defineret som 1.609 KM.

I lavede muligvis selv denne opgave sidste gang.

```

1  /* Converts distance in miles to kilometers. */
2
3  #include <stdio.h>
4  #define KMS_PER_MILE 1.609
5
6  int main(void){
7      double miles, /* distance in miles. */
8                kms; /* equivalent distance in kilometers */
9
10     /* Get the distance in miles. */
11     printf("Enter the distance in miles> ");
12     scanf("%lf", &miles);
13
14     /* Convert the distance to kilometers. */
15     kms = KMS_PER_MILE * miles;
16
17     /* Display the distance in kilometers. */
18     printf("That equals %f kilometers.\n", kms);
19
20     return 0;
21 }

```

```

1  /*
2   * Converts distance in miles to kilometers.
3   */
4  #include <stdio.h>          /* printf, scanf definitions */
5  #define KMS_PER_MILE 1.609 /* conversion constant */
6
7  int
8  main(void)
9  {
10     double miles, /* distance in miles. */
11            kms;    /* equivalent distance in kilometers */
12
13     /* Get the distance in miles. */
14     printf("Enter the distance in miles> ");
15     scanf("%lf", &miles);
16
17     /* Convert the distance to kilometers. */
18     kms = KMS_PER_MILE * miles;
19
20     /* Display the distance in kilometers. */
21     printf("That equals %f kilometers.\n", kms);    return 0;
22 }

```

```

1  /*
2   * Converts distance in miles to kilometers.
3   */
4  #define KMS_PER_MILE = 1.609;      /* conversion constant */
5
6  int main(void)
7  {
8      Double miles, /* distance in miles. */
9              kms;  /* equivalent distance in kilometers */
10
11     /* Get the distance in miles. */
12     printf("Enter the distance in miles> ");
13     scanf("%lf", &miles);
14
15     /* Convert the distance to kilometers. */
16     Kms = KMS_PER_MILE * miles;
17
18     /* Display the distance in kilometers. */
19     printf("That equals %d kilometers.\n", kms);
20
21     Return 0;
22 }

```

Skriver programmer

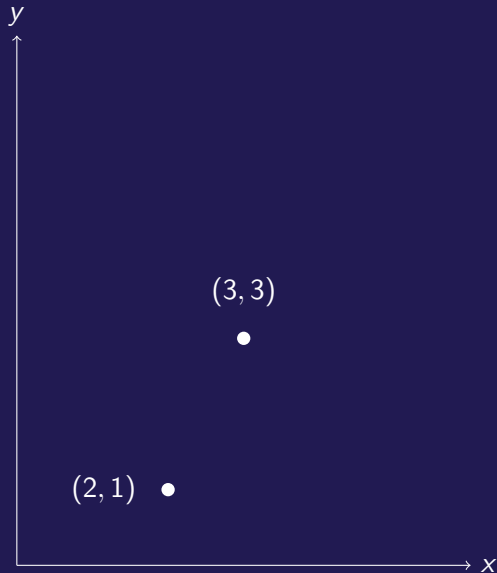
Afstand mellem to punkter

Vi ønsker at beregne afstanden mellem
to punkter i planet.



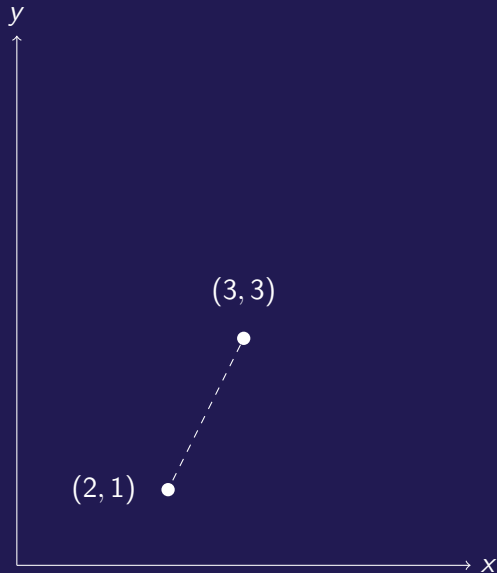
Afstand mellem to punkter

Vi ønsker at beregne afstanden mellem
to punkter i planet.



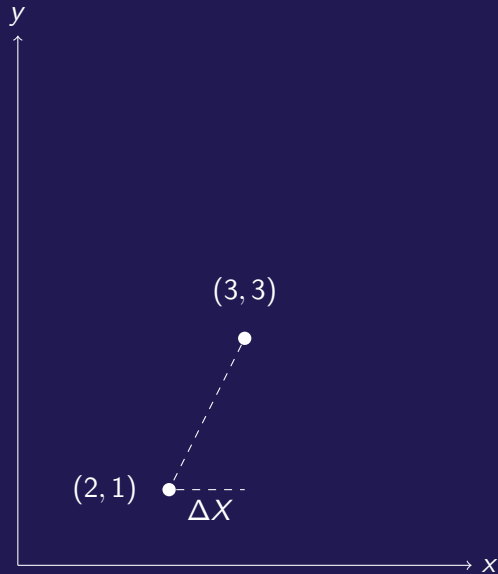
Afstand mellem to punkter

Vi ønsker at beregne afstanden mellem
to punkter i planet.



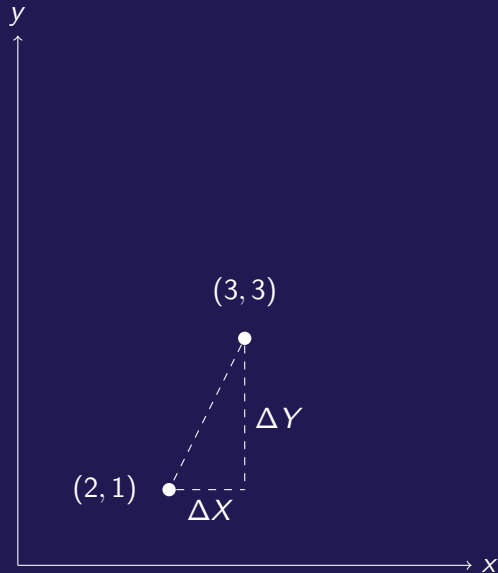
Afstand mellem to punkter

Vi ønsker at beregne afstanden mellem
to punkter i planet.



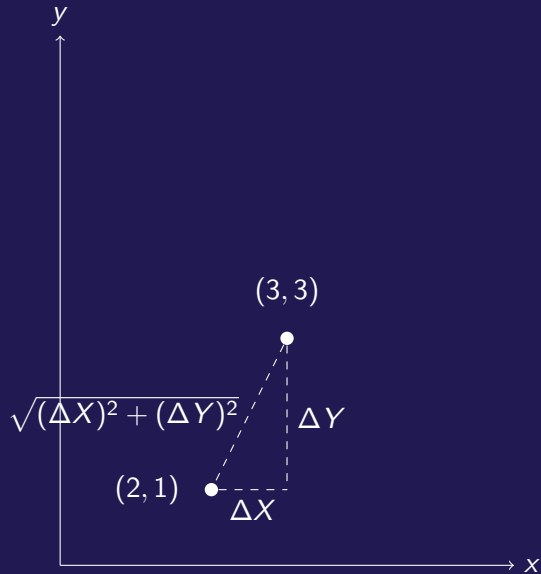
Afstand mellem to punkter

Vi ønsker at beregne afstanden mellem
to punkter i planet.



Afstand mellem to punkter

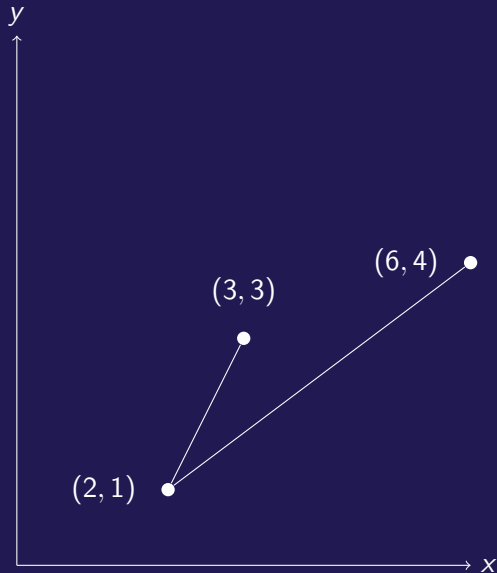
Vi ønsker at beregne afstanden mellem
to punkter i planet.



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main(int argc, char **argv) {
5     double x1;
6     double x2;
7     double y1;
8     double y2;
9
10    printf("Indtast foerste punkt i formatet (x, y):");
11    scanf("%lf, %lf)", &x1, &y1);
12    printf("Indtast andet punkt i formatet (x, y):");
13    scanf(" (%lf, %lf)", &x2, &y2);
14
15    double deltaX = x2 - x1;
16    double deltaY = y2 - y1;
17
18    double distance = sqrt(deltaX * deltaX + deltaY * deltaY);
19
20    printf ("Distance: %lf", distance);
21
22 }
```

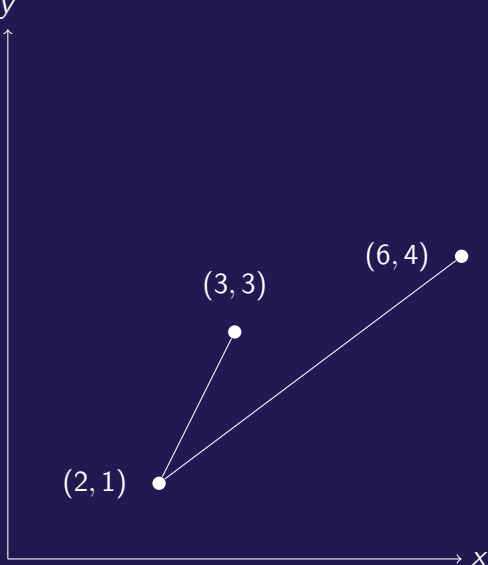
Du skal nok udvide programmet, så det kan beregne den samlede afstand mellem tre punkter.

- Indlæs de tre hjørnekoordinate,
- Beregn sidelængden for de to sider,
- Beregn samlet sidelængde,
- Udskrive samlet sidelængde



Du skal nok udvide programmet, så det kan beregne den samlede afstand mellem tre punkter.

- Indlæs de tre hjørnekoordinate,
- Beregn sidelængden for de to sider,
- Beregn samlet sidelængde,
- Udskrive samlet sidelængde





Pause

Kontrollflow

Løsning af andengradsligninger

$$ax^2 + bx + c = 0$$

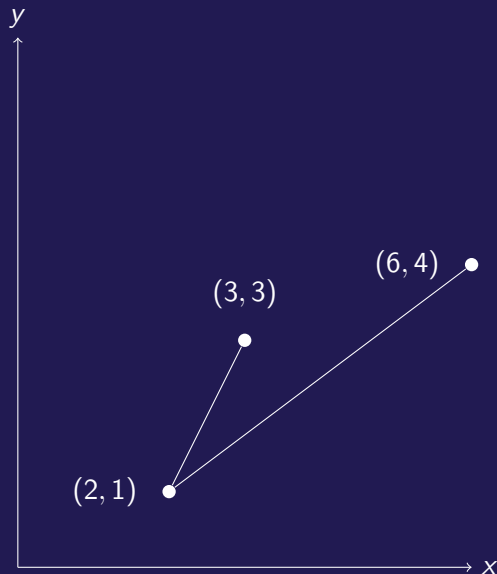
1. Beregn diskriminanten: $d = b^2 - 4ac$

2. Hvis

- $d < 0$: Ingen løsning
- $d > 0$: To løsninger: $x = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$
- $d = 0$: En løsning: $x = \frac{-b}{2a}$

Distanceberegner

Vi vil nu udvide vores distanceberegner, så det kan beregne den samlede afstand mellem n punkter.



Afleveringsopgave 1

- Deadline: 20. September
- “Skriv et program som indlæser et helt antal sekunder og som omregner dette tal til uger, dage, timer, minutter og sekunder på sædvanlig vis” ...
 - Vær opmærksom på output formatet.
- Laves Indivielt
 - Det er ikke en obligatoriks aflevering,
- Kodestil: En vigtig øvelse i afleveringsopgaverne er øvelse i at skrive nemt overskuelig kode.